

O2O 패션 메타버스 SNS 플랫폼 제품 요구사항 정의서(PRD) & 아키텍처 설계서

AI 기반 가상 옷장 및 BLE 근거리 가시거리 탐색 시스템

프로젝트명	Project Fashion-Radar (가칭)
문서 버전	v1.0 (컴공 개발 협업용 정밀 설계서)
작성일자	2026년 6월 13일
타겟 플랫폼	Android / iOS (Flutter), Spring Boot, FastAPI, Redis, PostgreSQL

1. 제품 요구사항 정의서 (PRD)

1.1 프로젝트 개요 및 비전

본 프로젝트는 현실의 착장(O2O)을 가상 세계(Metaverse)로 연결하는 힙한 패션 소셜 네트워크 서비스(SNS)입니다. 사용자는 외출 전 자신의 옷을 촬영하여 AI로 가상 옷장을 구축하고 아바타를 생성합니다. 오프라인 활성화 구역(핫플레이스)에 진입하면 사용자의 가시거리(10~20m) 내에 있는 타 유저의 아바타를 감지하여, 상대방이 입은 실제 옷의 정보를 안전하고 직관적으로 획득할 수 있도록 돕습니다. 나아가 브랜드와의 협업을 통해 버추얼 패션쇼 및 스타일링 콘테스트를 개최하는 B2B 마케팅 플랫폼으로의 확장을 목표로 합니다.

1.2 핵심 문제 정의 및 해결 방안 (Core Philosophy)

- **기존의 문제 (Street Fashion Information Asymmetry):** 길거리나 핫플레이스에서 마음에 드는 스타일의 옷을 입은 사람을 발견해도, 직접 다가가 브랜드를 물어보는 것은 심리적 장벽이 극도로 높으며 무례하게 느껴질 수 있음.
- **프라이버시와 스토킹 위험:** 실시간 GPS 좌표나 지도를 통해 타인의 위치를 추적하게 할 경우, 심각한 프라이버시 침해 및 물리적 범죄(스토킹)의 위험이 발생함.
- **해결 방안 (가시거리 기반 레이더):** 지도(Map View)를 과감히 폐지하고 행정구역별 리스트/갤러리 뷰만 제공합니다. 블루투스(BLE) 기술을 활용하여 **실제 눈으로 식별 가능한 거리(10~20m) 내에 존재하는 아바타만 색상 하이라이트**를 부여함으로써, 특정성(식별)은 보장하되 물리적 추적은 원천 차단합니다.

1.3 핵심 사용자 시나리오 (User Journey)

1. **내일 뭐 입지? & 외출 준비:** 사용자는 보유한 옷의 사진을 찍어 AI 옷장에 등록합니다. 전날 밤 가상 아바타를 통해 내일 입을 옷을 미리 매칭(코디 피팅)해 봅니다. 당일 결정된 착장을 입고 거울 셀카를 찍으면 AI가 오늘 룩을 자동 확정하여 아바타에 반영합니다.
2. **핫플레이스 진입 및 탐색:** 사용자가 성수동, 홍대 등 지정된 행정구역 방에 진입하면 앱이 백그라운드에서 동네 방에 자동 입장합니다.
3. **가시거리 매칭:** 길을 걷다 마주친 예쁜 자켓을 입은 사람을 발견하고 앱을 켭니다. 내 반경 20m 내에 있으므로 해당 아바타가 갤러리 최상단에 홀로그램 테두리(색상 활성화) 상태로 표시됩니다. 아바타를 터치하여 옷의 메타데이터 및 브랜드 정보를 확인하고 '찜하기'를 누릅니다.
4. **브랜드 패션쇼 참여:** 협업 브랜드가 주최하는 챌린지 기간에 브랜드의 디지털 신상 아이템과 내 옷장에 있는 개인 옷을 믹스매칭하여 런웨이에 제출합니다. 유저 투표를 통해 1등으로 선정되면 브랜드로부터 실물 상품이나 보상을 받습니다.

1.4 핵심 기능 요구사항 (Functional Requirements)

기능명	상세 요구사항	우선순위
AI 가상 옷장 및 아바타 생성	단일/전신 의상 사진 업로드 시 Vision AI가 카테고리, 색상, 패턴 등 메타데이터 추출 및 가상 아바타에 자동 의상 맵핑. 가상 코디 피팅 시뮬레이션 지원.	High (MVP 필수)
행정구역별 가상 룸	GPS 경계(Geo-Fencing) 기반으로 사용자가 특정 '동 (Dong)'에 진입 시 해당 가상 룸 피드에 자동 진입. 실시간 맵은 제공하지 않고 목록형 갤러리 형태로 배치.	High (MVP 필수)
BLE 가시거리 레이더	주변 10~20m 이내 유저 탐지 시 BLE RSSI 강도를 기반으로 아바타 테두리 색상 활성화 처리. 추적 방지를 위한 스캔 쿨타임(3~5분) 및 지연 동기화 적용.	High (MVP 필수)
B2B 브랜드 믹스매치 콘텐츠	브랜드 스폰서십 페이지 구축. 브랜드 제공 3D/2D 디지털 에셋 의류와 유저 보유 의류를 결합하여 런웨이 투표 및 보상 지급 시스템 구현.	Medium (Phase 2)

2. 기술 설계서 (Architecture Design Document)

2.1 전체 시스템 구조 (High-Level Architecture)

본 시스템은 컴공과 학부 프로젝트 및 포트폴리오 최적화를 고려하여 프론트엔드는 크로스 플랫폼 프레임워크, 백엔드는 대용량 트래픽 처리가 용이한 구조, AI 및 비전 처리는 별도의 가벼운 추론 서버로 분리하는 **마이크로서비스 지향형(MSA-lite)** 구조를 채택합니다.

- **Client:** Flutter (Dart) - iOS/Android 백그라운드 BLE 스캔 및 GPS 연동 처리
- **Application Server:** Java (Spring Boot) - 비즈니스 로직, 룸 입장 및 코디 정보 관리
- **Real-time / Caching:** Redis - 유저 가상 룸 세션 관리(Pub/Sub), 실시간 활성화 유저 인메모리 관리
- **AI Inference Server:** Python (FastAPI) - Multimodal LLM (Gemini Pro Vision API 기반 파이프라인) 의상 태깅 및 이미지 세그멘테이션
- **Database:** PostgreSQL + PostGIS - 공간 데이터 연산 및 영속성 데이터 저장

2.2 백엔드 핵심 컴포넌트 및 데이터 흐름

1) 행정구역 방 관리 메커니즘 (Redis Pub/Sub)

유저의 위경도 좌표가 변경되면 PostGIS를 통해 현재 속한 행정동(예: 성수동) 폴리곤을 파악합니다. 이후 Redis의 GEOADD 및 Pub/Sub 구조를 사용하여 유저를 해당 동네 방 채널에 바인딩합니다. 빈번한 좌표 갱신으로 인한 DB 오버헤드를 막기 위해, 유저가 행정동 경계를 넘어설 때만 서버 룸 전환 API를 호출하도록 설계합니다.

2) BLE 가시거리 색상 하이라이트 알고리즘

유저의 스마트폰은 백그라운드에서 주기적으로 고유의 고스트 토큰(익명 식별자)을 포함한 BLE 신호를 브로드캐스팅(Advertising)하고, 동시에 주변 신호를 스캔(Scanning)합니다.

```
// 가시거리 계산을 위한 RSSI(신호 강도) 기반 자유공간 경로 손실 공식 활용
Distance (m) = 10 ^ ((Measured Power - RSSI) / (10 * n))
* Measured Power: 1미터 거리에서의 기준 RSSI (일반적으로 -59 ~ -65 dBm)
* n: 환경 계수 (도심 실외 환경 고려 대략 2.7 ~ 3.5 설정)
* 신호 강도가 반경 20m 이내(예: RSSI >= -85dBm)로 판정되면 클라이언트 단에서 해당 아바타 UI 테두리를 활성화.
```

2.3 데이터베이스 스키마 디자인 (DDL 수준)

데이터베이스의 핵심 테이블 구조 및 관계 설계입니다.

테이블명	컬럼명	데이터 타입	제약 조건 / 설명
users	id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
	email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
	nickname	VARCHAR(30)	NOT NULL
	avatar_url	VARCHAR(255)	가상 아바타 기본 베이스 그래픽 주소
clothes_item	id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
	user_id	BIGINT	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)
	category	VARCHAR(30)	상의, 하의, 아우터, 신발 등 (AI 추출)
	meta_data	JSONB	색상, 패턴, 태그 등 가변 속성 저장
	brand_info	VARCHAR(100)	브랜드명 (유저 검증 및 수기 수정 가능)
daily_codi	id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY
	user_id	BIGINT	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)
	item_ids	BIGINT[]	오늘 착용한 clothes_item id 배열
	updated_at	TIMESTAMP	착장 확정 시간 (지연 동기화용)

2.4 핵심 API 명세서 (RESTful API)

1) AI 의상 사진 분석 및 등록 API

- **Endpoint:** POST /api/v1/wardrobe/scan
- **Payload (Multipart/Form-Data):** image: File
- **Response (JSON):**

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "item_id": 9845,
    "category": "OUTER",
    "suggested_brand": "Stussy",
    "extracted_features": {
      "primary_color": "#000000",
      "pattern": "solid",
      "style": "street_jacket"
    },
    "confidence_score": 0.92
  }
}
```

2) 위치 기반 방 입장 및 가시거리 유저 토큰 조회

- **Endpoint:** POST /api/v1/location/room/enter
- **Payload (JSON):** { "latitude": 37.5445, "longitude": 127.0561 }
- **Response (JSON):**

```
{
  "status": "success",
  "room_name": "성수동1가_방",
  "my_temporary_ble_token": "abc123ghost_token_xyz",
  "active_users_in_room": [
    {
      "user_id": 452,
      "ble_ghost_token": "uuid_token_9982",
      "avatar_bundle_url": "https://cdn.fashionradar.io/avatars/452_current.glTF",
      "today_style_summary": "블랙 스트리트 룩"
    }
  ]
}
```

2.5 프라이버시 및 보안 강화 조치 (Security Architecture)

[필독] 추적 금지 및 익명성 보장 로직

1. **고스트 BLE 토큰 주기적 리프레시**: 스마트폰이 송출하는 BLE 고유 식별자는 정적이지 않으며, 20분마다 서버에서 새로운 토큰을 발급받아 교체함으로써 특정 유저를 하루 종일 미행하는 행위를 원천 차단합니다.
2. **스캔 요청 제한 (Rate Limiting)**: 클라이언트 레이더 갱신 요청은 Redis의 TTL을 사용하여 유저당 3분에 1회로 제한합니다. 연속적인 스캔을 통한 방향 벡터 추적(금속탐지기 방식 추적)을 방지합니다.

3. 컴공 협업용 프로젝트 마일스톤

1. **1주차 - 인프라 및 DB 세팅**: PostgreSQL(PostGIS 설정), Redis Pub/Sub 채널 바인딩 구현.
2. **2주차 - AI 파이프라인 및 아바타 맵핑**: Python FastAPI 가동, Vision API 연동 테스트 및 의상 메타데이터 JSON 추출 완성.
3. **3주차 - BLE 기기 간 스캔 튜닝**: Flutter 단에서 백그라운드 BLE Advertising/Scanning 패킷 파싱 및 RSSI 값에 따른 거리 필터링 정밀도 조정.
4. **4주차 - 통합 테스트 및 포트폴리오 빌딩**: 지연 동기화 및 쿨타임 검증 후 GitHub 아키텍처 다이어그램 포함 정밀 Readme 작성.